SKALA

Generative AI Service – AI 서비스 개발 Mini-project

서비스 설계서 작성 가이드

2026.10



본 문서는 SK㈜ AX의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.

SK 주식회사 AX

Service Design Overview

- 서비스 설계서 구성 (제출 파일 : {반_조_프로젝트명}-설계서.pdf)

STEP	문서	목적	작성 시점	Mini-project ①연계
01	**유저 문제 정의**	회사의 문제와 사용자의 불편을 함께 정의하고 AI 적용 지점 도출	1일차 오전	서비스 개요 보완
02	**1-Pager (서비스 한 장 요약서)**	누구의 어떤 문제를 어떤 AI로 어디까지 풀지 한 장으로 정리	1일차 오전	신규 작성
03	**사용자 여정 지도**	핵심 시나리오의 단계, 화면, AI 적용 지점 확정	1일차 오후	Wireframe · User Flow 재사용
04	**유저 세부 시나리오**	요구사항과 완료 기준(인수조건) 정의	1일차 오후	Use-Case 재사용, AI 기능 중심 보완
05	**AI 설계**	시스템 구성, AI 처리 흐름, 기술 선택 근거, AI 출력 규격	1일차 오후	API 명세 재사용

- STEP 01 ~ 05는 서로 이어지는 문서임. **STEP 04의 검증 ID**는 검증 결과서의 테스트 ID로, **STEP 05의 구성도**는 발표자료의 아키텍처로 그대로 사용
- 신규 기획인 경우에도 같은 양식을 사용하며, Mini-project ① 연계 항목은 “해당 없음”으로 표기

STEP 01 유저 문제 정의 : 작성 방법

항목	작성 내용	작성 기준
비즈니스 문제	회사 또는 고객사가 겪는 문제	처리 시간, 비용, 이탈률 등 현상과 수치로 표현
유저 문제	실제로 불편을 겪는 사용자 1종과 그 장면	“누가, 어떤 상황에서, 무엇 때문에” 가 드러나도록 작성
연결고리	유저 문제 해결이 비즈니스 문제 해결로 이어지는 이유	한 문장으로 연결
문제 정의의 근거	통계, 기사, 사례, 현업 경험	출처를 함께 기재하고, 가정이면 가정으로 표기
AI 적용 지점	AI가 맡는 일	검색 · 요약 · 분류 · 생성 · 판단 등 무엇을 하는지 구체적으로

Check AI를 써 보고 싶다”가 아니라 이 사용자의 이 장면이 불편하다”에서 출발했는가?

[예시] STEP 01 유저 문제 정의

비즈니스 문제 회사(고객사)의 문제

요금제 · 결합상품이 복잡해지면서 약관 문의가 늘었고, 상담 1건당 처리 시간이 이 길어짐. 상담원 숙련도에 따라 안내 품질 편차 발생

유저 문제 실제 사용자 1종의 불편

입사 6개월 이내 신입 상담원은 통화 중에 수십 쪽 약관에서 근거를 찾느라 응대 대가 늦어지고, 잘못 안내할 수 있다는 부담을 느낌

연결고리 상담원이 근거 있는 답을 빨리 찾으면 → 처리 시간이 줄고 안내 품질이 표준화됨 → 고객 만족도와 운영 비용이 함께 개선됨

문제 정의의 근거 통계 · 사례 · 경험

상담 유형 중 요금 · 약관 문의 비중 약 30% (가상)
현직 상담원 2명 인터뷰 : ‘약관 찾는 시간이 가장 오래 걸린다” (가상)

AI 적용 지점 AI가 맡는 장면

상담원이 질문을 입력하면 AI가 관련 약관 조항을 찾아 근거와 함께 답변 초안 제시. 최종 안내 여부는 상담원이 판단

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

STEP 02 1-Pager : 작성 방법

항목	작성 내용	작성 기준
배경	지금 이 문제를 다뤄야 하는 이유	시장 변화, 조직의 필요 중심으로 2~3줄
문제 정의	STEP 01의 문제를 한 문장으로 압축	"나는 ○○할 때 ○○하고 싶다. 그래야 ○○할 수 있다." (JTBD)
대상 사용자	서비스를 실제로 사용하는 사람 1종	역할과 상황까지 구체적으로
핵심 해결 전략	문제를 푸는 흐름	화살표(→)로 한 줄에
AI 역할	AI가 맡는 일과 사용 기술	LLM · sLLM · RAG · Agent · MCP 중 실제 사용하는 것만
성공 지표	성공 여부를 판단할 기준	측정 가능한 지표 1~2개
MVP 범위	이번에 만들 것과 뺄 것	포함 / 제외로 구분

Check 이 한 장을 읽은 사람이 "누구의 어떤 문제를 무엇으로 푸는지" 30초 안에 말할 수 있는가?

[예시] STEP 02 1-Pager

배경	요금제 · 결합상품이 복잡해지면서 약관 문의가 늘고, 신입 상담원의 응대 시간과 안내 편차가 커지고 있음
문제 정의	나는 고객 문의에 응대할 때, 약관 근거가 있는 답을 30초 안에 찾고 싶다. 그래야 자신 있게 정확하게 안내할 수 있다.
대상 사용자	입사 6개월 이내 통신사 신입 상담원 (요금제 · 약관 문의 응대 담당)
핵심 해결 전략	질문 입력 → 관련 약관 조항 검색 → 근거를 인용한 답변 초안 제시 → 상담원 확인 후 안내
AI 역할	RAG로 약관 문서에서 관련 조항 상위 3개를 검색하고, LLM이 근거를 인용한 답변 초안을 생성
성공 지표	근거 탐색 시간 단축 (수동 검색 대비) / 점검 입력 10건 중 8건 이상 기대 결과 충족
MVP 범위	포함 : 질문 입력, 근거 검색, 답변 초안 제외 : 로그인, 통화 시스템 연동, 관리자 화면

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

STEP 03 사용자 여정 지도 : 작성 방법

항목	작성 내용	작성 기준
User Flow	핵심 시나리오 1개의 전체 흐름	결과 영상에서 보여줄 흐름과 동일하게
단계	사용자가 목적을 이루기까지의 단계	4~6단계, 동사 중심
사용자 행동	단계별로 사용자가 하는 일	한 칸에 한 가지 행동
주요 화면	단계별로 보이는 화면	전체 3~5개, Mini-project ① Wireframe이 있으면 화면명 재사용
AI 적용	AI가 일하는 단계와 내용	기술과 하는 일을 함께 기재 (예 : RAG : 조항 검색)

Check AI가 등장하는 단계가 1-Pager의 핵심 해결 전략과 일치하는가?

[예시] STEP 03 사용자 여정 지도

User Flow 문의 접수 → 질문 입력 → 근거 검색 → 답변 확인 → 안내 · 피드백

	01 문의 접수	02 질문 입력	03 근거 검색	04 답변 확인	05 안내 · 피드백
사용자 행동	고객이 요금제 변경 조건을 문의	상담원이 핵심 질문을 입력	관련 약관 조항 확인	답변 초안을 읽고 필요 시 정	고객 안내 후 도움 여부 표시 시
주요 화면	-	질문 입력 화면	검색 결과 화면	답변 화면	피드백 버튼
AI 적용	-	-	RAG : 조항 상위 3개 검색	LLM : 근거 인용 답변 생성	-

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

STEP 04 유저 세부 시나리오 : 작성 방법

항목	작성 내용	작성 기준
EPIC	사용자가 이루려는 큰 목표	MVP에서는 1~2개
사용자 스토리	사용자가 할 수 있어야 하는 일	"[누구]는 [무엇]을 할 수 있다" , 한 스토리에 한 행동
인수조건	스토리가 완료되었다고 판단하는 조건	"~하면 ~된다" 형식, 예외 상황 1개 이상 포함
검증 ID	인수조건별 테스트 번호	TC-01부터 부여, 검증 결과서의 ID와 동일하게 사용

Check 모든 인수조건을 통과 / 실패"로 판정할 수 있는가?

[예시] STEP 04 유저 세부 시나리오

EPIC	사용자 스토리	인수조건 (판정 가능한 문장)	검증 ID
상담원이 근거 있는 답변을 빠르게 얻는다	상담원은 고객 질문을 자연어로 입력할 수 있다	질문을 전송하면 처리 중 표시가 나타난다. 빈 입력은 전송되지 않는다.	TC-01
	상담원은 질문과 관련된 약관 조항을 확인할 수 있다	관련 조항 상위 3개가 출처(문서명, 조항 번호)와 함께 표시된다.	TC-02
	상담원은 근거가 인용된 답변 초안을 받는다	답변에 근거 조항이 1개 이상 인용된다. 근거를 찾지 못하면 “확인 필요”로 안내한다.	TC-03

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

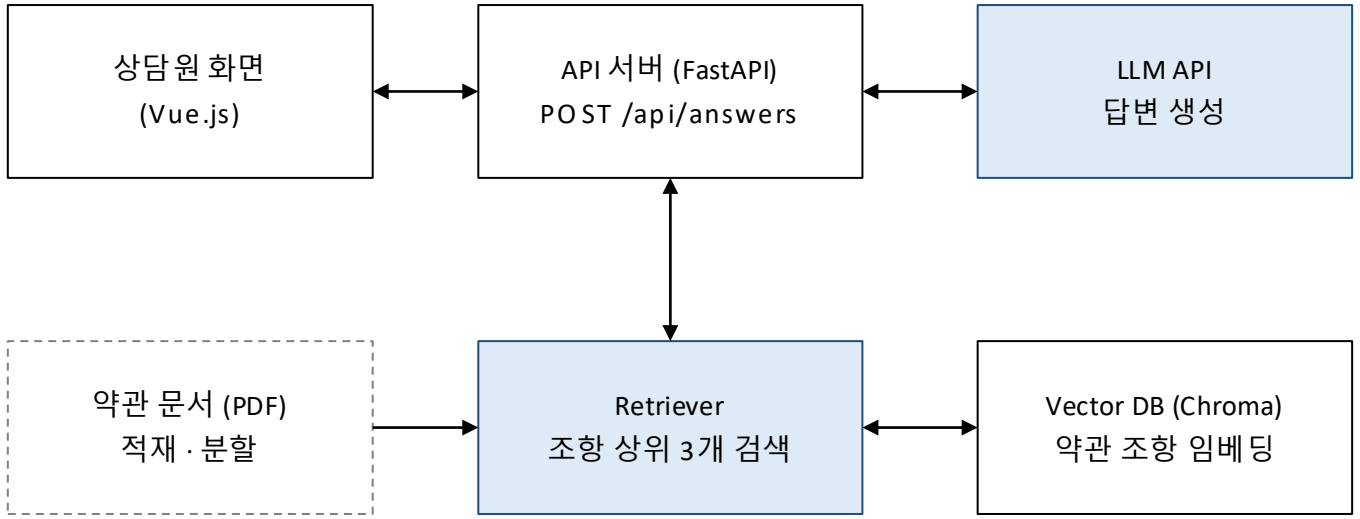
STEP 05 AI 설계 : 작성 방법

항목	작성 내용	작성 기준
시스템 구성도	화면, 서버, AI 처리, 저장소 간 호출 관계	실제 구현한 구성만 포함
AI 처리 흐름	입력부터 결과까지의 AI 처리 순서	프롬프트 규칙, 검색 방식, 예외 처리 포함
기술 선택 근거	사용한 기술별 선택 이유	기술마다 1~2줄, 다른 방법 대신 이 기술을 쓴 이유
AI 출력 규격	AI가 반환하는 결과의 형식과 조건	필드, 값의 범위, 처리 실패 시 응답까지 정의
Mini-project ① 활용 내역	재사용한 Mini-project ① 산출물과 변경 사항	항목별 활용 · 변경 내용 (신규 기획이면 "해당 없음")

Check 구성도에 있는 요소가 모두 실제 코드에 존재하는가?

[예시] STEP 05 AI 설계 : 시스템 구성 및 처리 흐름 (1/2)

시스템 구성도



응답 : { status, answer, sources[ ] } (AI 출력 규격)

점선 : 사전 적재 단계 (서비스 실행 전 1회)

AI 처리 흐름

1. **입력 :** 상담원이 고객 질문을 입력
2. **검색 :** 질문을 임베딩하여 관련 약관 조항 상위 3개 검색
3. **프롬프트 구성 :** 질문과 검색된 조항을 함께 전달, "조항에 없는 내용은 답하지 않음" 규칙 포함
4. **모델 호출 :** LLM이 근거 조항을 인용한 답변을 JSON으로 반환
5. **출력 규격 검증 :** AI 출력 규격(필드, 값)을 만족하는지 확인한 뒤 화면에 답변과 근거 표시

예외 처리 : 검색 결과가 없거나 유사도가 기준 미만이면 status를 needs_review로 반환, 10초 타임아웃

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

[예시] STEP 05 AI 설계 : 기술 선택 근거 및 AI 출력 규격 (2/2)

- 기술 선택 근거 (사용한 기술만 작성)

기술	역할	선택 근거
LLM	질문 해석, 답변 문장 생성	상담원이 자연어로 질문하고, 고객에게 전달할 문장 형태의 답변이 필요
RAG	약관 조항 검색 후 근거 기반 생성	답변이 약관 원문에 근거해야 하고, 약관 개정이 잦아 모델 학습보다 검색 방식이 적합
Chroma	조항 임베딩 저장 및 유사도 검색	조항 수백 건 규모의 로컬 검색에 충분하며 별도 서버 구성이 필요 없음

- AI 출력 규격

```
{
  "status": "ok | needs_review",
  "answer": "string",
  "sources": [
    { "doc": "string", "clause": "string" }
  ]
}
```

- Mini-project ① 활용 내역

항목	활용 · 변경 내용
Wireframe	질문 입력 · 답변 화면 재사용, 근거 표시 영역 추가
API 명세	POST /api/answers 유지, sources 필드 추가
응답 형식	status 값에 needs_review 추가

(예시) 통신사 상담원용 약관 근거 답변 서비스 · 수치와 사례는 설명을 위한 가상 값

수고하셨습니다.

본 문서는 SK(주)AX의 컨텐츠 자산으로, 무단 사용 및 불법 배포 시 법적 조치를 받을 수 있습니다.